MODELACIÓN DE CAMPO ELÉCTRICO ENTRE DOS PLACAS CONDUCTORAS

Fernando Morán Fougerat, Sergio Eduardo González Barraza, Norma Estefanía Murillo Guajardo, Reyli Brayan Cruz Lucas, Francisco Eduardo Perez Berlanga
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Monterrey, N.L., CP 64849, Tel. (81) 8158-2001 ext. 5420, Fax ext. 5522

RESUMEN

El presente trabajo presentará los resultados en cuanto a la simulación de las características físicas de la dielectroforesis, el cual se centró en la modelación del campo eléctrico generado por dos placas de cargas diferentes y una partícula polarizada. Esto se hizo con el propósito de estudiar las características de este campo no uniforme, para utilizarlas al representar de manera visual la modelación de la detección de malaria mediante la dielectroforesis. Para lograr el objetivo se utilizó el software de Matlab, el cual ayudó a presentar un entorno amigable al usuario a la hora de solicitar y mostrar información. Los resultados fueron un cálculo de campo eléctrico en una región y una simulación de una partícula en movimiento hacia una placa de mayor o menor carga, dependiendo de su polarización, así como su posición específica en esta región, lo que podría permitir indicar la magnitud de su polarización.

Palabras claves: campo eléctrico; dielectroforesis; modelación; carga; malaria.

INTRODUCCIÓN

La malaria es una enfermedad causada por un parásito Plasmodium, y se transmite por la picadura de un mosquito infectado. Los grupos más vulnerables a esta enfermedad son los lactantes, los menores de 5 años, las mujeres embarazadas, los viajeros y las personas con VIH o SIDA (OMS, 2023). A nivel mundial, es un gran problema, pues causa la muerte de una gran fracción de la población y, además, puede suponer una importante carga económica, pudiendo llegar a reducir en un 1,3% las tasas de crecimiento económico de países donde la enfermedad es frecuente, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, s.f.).

Los países con climas tropicales son los principales lugares en los que se desarrolla la malaria, es por eso que hay mayores casos de infección en África. Según la ONU, durante el año de 2021, alrededor del 95% de los 228 millones de casos estimados ocurrieron en la Región de África de la OMS, junto con 602,020 muertes notificadas (2022).

Como método para diagnosticar esta enfermedad existe la dielectroforesis, la cual consiste en el transporte de partículas inertes o células que permite su manipulación gracias al empleo de campos eléctricos, que generan una fuerza cuya magnitud y dirección depende del tamaño y propiedades de la célula o partícula, así como del medio de suspensión que las rodea. (CyD, s.f). Para ello, se utilizan distribuciones de cargas eléctricas que se extienden en el espacio, para generar campos eléctricos que puedan manipular los glóbulos rojos de la sangre.

Estos campos eléctricos son no homogéneos, es decir, varían el tamaño de una de las distribuciones de carga para que exista una fuerza eléctrica neta sobre un glóbulo rojo. La razón principal de que se utilice esta técnica para detectar esta enfermedad es que las propiedades eléctricas de los glóbulos rojos sanos y aquellos infectados con malaria son diferentes, por lo que se genera una separación entre los dos tipos de glóbulos al hacer la dielectroforesis.

Esta técnica de separación tiene la posibilidad de realizar las funciones de un equipo de laboratorio convencional, de manera confiable, más rápida y utilizando una muestra pequeña, por lo cual tiene ventajas sobre otros métodos de detección de la enfermedad.

Como antecedente, se tiene el estudio de Gascoyne et al., en el cual se aplica el método de dielectroforesis, obteniendo los siguientes resultados: “más del 99,5% de los eritrocitos normales quedaron atrapados, mientras que el 90% de las células parasitadas permanecieron libres para moverse, lo que permitió que la fracción celular parasitada se concentrara y se lavara de la cámara mediante el flujo de fluido” (2002).

Sabiendo la importancia del tema, y un posible método de diagnóstico, así como su eficacia, se revela el objetivo de este estudio, el cual consiste en desarrollar un programa computacional capaz de simular el método de dielectroforesis, incluyendo propiedades y leyes físicas para así apegarse más a la realidad. En términos generales, este proyecto se dividió en 3 partes importantes, la cuales fueron: investigación del problema y el método de dielectroforesis; experimentación física sobre el campo eléctrico entre dos placas cargadas y comportamiento de las líneas equipotenciales; y por último, se procedió a realizar una simulación con ayuda del software Matlab.

Al comienzo del proyecto se plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿De qué manera el tamaño de la fuente de carga eléctrica afecta al campo eléctrico generado? ¿Cómo cambia el campo eléctrico con respecto a la posición de la partícula cargada? ¿De qué depende la trayectoria que recorre la gota de sangre? Con estos cuestionamientos establecidos, se prosiguió a darles respuesta con la experimentación y simulación del fenómeno.

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA

Los principales conceptos utilizados en este trabajo son el cálculo de campo eléctrico mediante integrales y el método de Euler, junto con ecuaciones de aceleración y sumatoria de fuerzas.

Para el cálculo de los campos eléctricos se utilizó la fórmula de campo eléctrico $\vec{E} = k \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \hat{r}$. En este caso, debido a que la carga era una placa continua, se usaron integrales para determinar el componente del campo eléctrico en ambos ejes, x y y. Esto dio como resultado las ecuaciones que se presentan a continuación**,** las cuales permitieron calcular el campo eléctrico en todo punto (x,y).

$$E_x = \frac{k\lambda}{X} \cdot \left[\frac{l - Y}{\sqrt{X^2 + (l - Y)^2}} \right]_{l=h_0}^{l=h_1}$$

$$E_y = k\lambda \cdot \left[-\frac{1}{\sqrt{X^2 + (l - Y)^2}} \right]_{l=h_0}^{l=h_1}$$

Donde h es la altura de la placa, k es la constante de coulomb, y lambda es la carga de la placa entre su altura.

Dentro del código, el cálculo del campo eléctrico se realizó utilizando matrices, las cuales fueron creadas con las funciones “linspace” y “meshgrid”. Estas funciones permiten la creación de un par de matrices que juntas equivalen a todos los puntos coordenados del plano (matrices llamadas X y Y). Por lo tanto, se calculó el campo eléctrico para toda posición (x,y) en la dirección del eje x y del eje y sin el uso de ciclos para mayor velocidad.

Por último, respecto a los campos eléctricos, estos valores obtenidos se graficaron utilizando la función “quiver”, la cual permite graficar vectores en Matlab.

También, el método de Euler se utilizó para estimar el movimiento que una partícula cargada tomaría al ser colocada en cualquier punto del campo. El método de Euler establece que, si se tiene una función f, junto con un punto x cualquiera y un incremento de paso h: $f(x+h) \approx f(x) + f'(x) \cdot h$. En donde h un valor arbitrario, el cual entre más pequeño sea, más preciso será el resultado (Herman, 2022). El valor dado por defecto en el código es de 0.01.

El método de Euler se utilizó para estimar la velocidad de la partícula durante su trayectoria, utilizando la ecuación de F=ma al despejar para la aceleración (considerando que la aceleración es la derivada de la velocidad).

Después, con el valor estimado de velocidad, se estimó la posición actual, considerando que la velocidad es la derivada de la posición. Esto se realizó en cada posición de la partícula, logrando graficar una trayectoria completa. En la parte inferior se muestran las ecuaciones utilizadas para calcular la aceleración en cualquier punto (x, y), la cual después se utilizó con el método de Euler.

$$a_x = \frac{dV_x}{dt} = \frac{E_x \cdot q}{m} \qquad a_y = \frac{dV_y}{dt} = \frac{E_y \cdot q - m \cdot g}{m}$$

Donde q es la carga de la partícula.

Para el campo eléctrico utilizado en la ecuación de la aceleración se utilizó el valor del campo más cercano a la posición actual de la partícula. Es decir, la partícula se encuentra en el punto (12.3, 13.8) y se calculó el campo eléctrico para las coordenadas enteras, entonces se utilizaría el valor del campo eléctrico en el punto (12, 14), que es el más cercano.

Para finalizar, el programa grafica las posiciones de la partícula en cada punto en Matlab utilizando las funciones “animatedline”, “addpoints” y “drawnow”. Esto se realizó con un ciclo for, iterando por cada coordenada existente.

EXPERIMENTACIÓN Y SIMULACIÓN

Antes de comenzar con esta entrega, hicimos en nuestra segunda entrega de este reto un experimento donde pudimos comprender el comportamiento de un campo eléctrico entre dos placas paralelas, así como ver la distribución de las líneas equipotenciales que toma la fuerza del campo eléctrico en el rango entre ambas placas. Hacer esto nos ayudó a tener una idea clara sobre cómo las fuerzas del campo que generamos afectan a una carga que se encuentra a través de un campo eléctrico.

Comprender esta teoría fue fundamental para poder entender el funcionamiento de la dielectroforesis, la técnica de separación que estamos simulando para diagnosticar la enfermedad de la malaria. Además, esta teoría que aprendimos nos ayuda a poder comprender de una mejor manera los campos eléctricos para encontrarles aplicaciones en nuestros estudios o carreras profesionales.

Comenzando nuestro simulador, están disponibles para modificar varias variables. Entre ellas, de la placa se puede modificar la magnitud de carga de cada una de ellas, la altura de cada una de las placas y la distancia entre las placas. Todas estas pueden modificar el campo eléctrico que se genera, lo cual termina afectando la trayectoria de nuestra carga. La carga a la cual mediremos su trayectoria tiene de igual manera variables que pueden ser modificadas por el usuario, las cuales son su carga, su posición inicial (tanto en x como en y), su masa total y su velocidad inicial (tanto en x como en y). Además de estas variables, está incluida una variable h, que puede modificar el paso del tiempo al cual se toma en consideración durante el método de Euler para ver el movimiento que va tomando la partícula. A continuación hay una imagen que muestra la interfaz de nuestra aplicación:

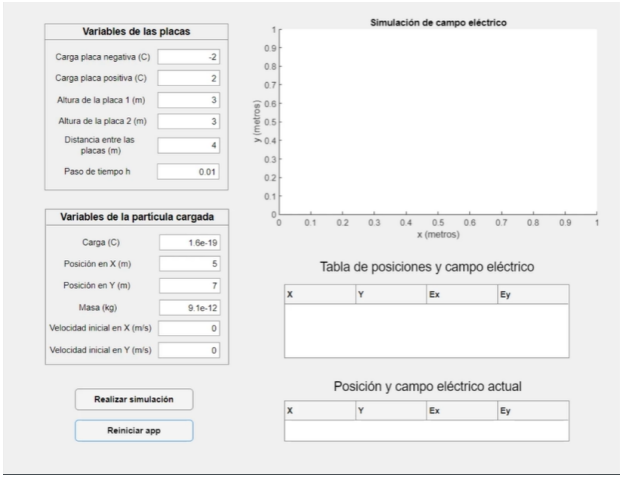

Imagen 1: Interfaz de nuestra aplicación antes de comenzar la simulación.

Como se puede ver, de manera predeterminada ya están agregados unos valores a nuestras variables que permitan que se pueda correr de manera inmediata sin tener que cambiar nada. Si quisiéramos cambiar una variable, se puede hacer uno por uno y una vez que estén los valores deseados, podemos comenzar la simulación. Esta nos muestra la trayectoria siguiendo el método de Euler, y de esta manera nos muestra el camino al que llegó nuestra carga.

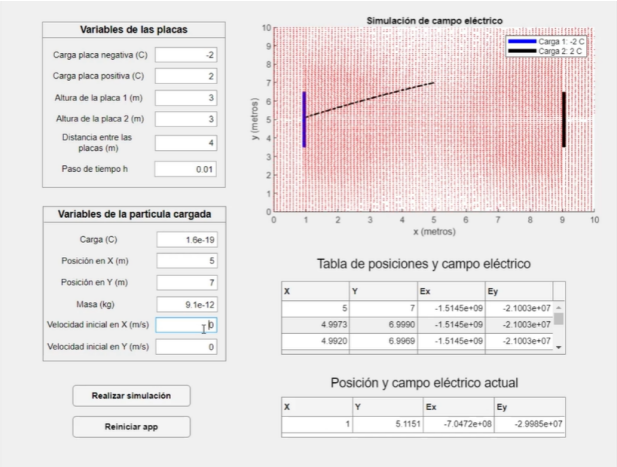

Imagen 2: Visualización de simulación de trayectoria

Nuestro programa crea una tabla de las posiciones que va tomando la carga mientras se mueve de su posición inicial a la final. También muestra tanto la posición actual como el campo eléctrico en x y en y desde que comienza hasta que llega a su posición final, que es al llegar a la distancia en el eje x donde se encuentra la placa cargada de una manera contraria a la partícula.

Al realizar la simulación, pudimos observar como nuestra partícula tiene una trayectoria hacia la placa con carga contraria a nuestra partícula. Siempre está presente la fuerza de la gravedad, que empuja hacia abajo nuestra partícula. Si quisiéramos hacer cambios a la trayectoria de nuestra partícula, tenemos a nuestra disposición varios que podemos realizar desde la interfaz del usuario en la aplicación de Matlab. Si quisiéramos cambiar en la trayectoria en que posición respecto al eje y se llega hacia la placa con carga contraria, nosotros podemos cambiar la magnitud de las cargas para aumentar el campo eléctrico, y de manera igual, cambiar la fuerza eléctrica que empuja a nuestra carga. La carga se puede aumentar en cualquiera de las placas, para generar una fuerza mayor, ya sea una mayor fuerza de atracción o de repulsión. Sabemos que con aumentar cualquiera de las cargas de las placas se aumentará la fuerza, porque las dos placas generan fuerzas que aportan a que la carga se mueva en dirección a la placa con carga opuesta a la suya.

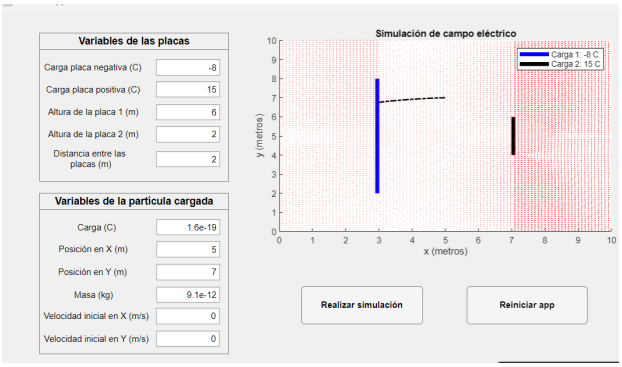

Imagen 3: Variante de simulación de trayectoria

Esta es una variante de cómo se podría aplicar esta simulación al alterar las potencias de cargas tanto positivas como negativas y modificando la altura de las láminas así como la distancia que existen entre ellas.

Otra manera de realizar el mismo cambio antes mencionado podría ser reducir la distancia entre las placas, para que de esta manera la fuerza que recibe la carga sea mayor. Esto sabemos que es correcto si usamos la fórmula de Coulomb $F_e = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$, donde r es la distancia entre las cargas, y si esta disminuye, la fuerza de atracción y repulsión aumentarán, provocando que la partícula termine su trayectoria antes.

Para observar el funcionamiento de nuestro simulador, preparamos el siguiente video donde se puede observar todas las funciones que este tiene, como se puede afectar la trayectoria con el cambio de sus variables y los resultados obtenidos. Video Electrostática matlab.mp4.

En conclusión, la comprensión del comportamiento del campo eléctrico y su aplicación en la técnica de dielectroforesis fue fundamental para el desarrollo de nuestra simulación en Matlab. A través de esta herramienta, podemos modificar varias variables y observar cómo afectan la trayectoria de una carga. La posibilidad de realizar cambios en las cargas, la distancia entre las placas, la masa y velocidad inicial en la carga, y el paso del tiempo durante la simulación, permite al usuario experimentar con diferentes escenarios y visualizar los resultados. En general, esta simulación nos permite comprender mejor los conceptos teóricos de la electrostática y cómo se aplican en la práctica.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Como se pudo ver realizado en el trabajo, los resultados que se obtuvieron de la modelación de la partícula polarizada fueron los esperados de acuerdo a la teoría vista con anterioridad. La razón de esto es que las partículas cargadas se mueven dependiendo de su polarización dentro del campo no uniforme, dado que son atraídas o repelidas de acuerdo a su polarización lo que depende completamente de sus características físicas. Esto quiere decir que su magnitud y dirección cambian dependiendo de las características que presenten, como tamaño, forma, composición, etc., por lo cual sirven para el diagnóstico de la malaria gracias a que las gotas de la sangre que se pone dentro del campo eléctrico se dirigen según su polaridad a diferentes lados del campo, debido a que la polaridad cambia dependiendo si se tiene malaria en sangre.

Con estos resultados se consiguió lograr el objetivo de la modelación de la dielectroforesis en el software de Matlab, así como también se consiguió una visualización más clara de este evento físico, sin embargo, este no es el único uso para el campo eléctrico no uniforme, ya que también se usa para la electrólisis, el cual es un método que se usa en la química para descomponer una sustancia en componentes básicos.

Algunos de los beneficios que se pueden conseguir mediante esta técnica (con campos eléctricos no uniformes) son mayor precisión, eficiencia, versatilidad y control. Esto se debe a que al utilizar campos eléctricos no uniformes reduces la energía y el tiempo invertidos y por consecuencia los costos de realización de este tipo de pruebas también bajan, además se tiene un mayor control sobre la dirección y velocidad de las partículas, lo que resulta en una mayor percepción a la hora de detectar alguna enfermedad como la malaria.

Conclusión Sergio González

En este proyecto aprendí cómo las cargas eléctricas son un aspecto de la vida diaria que muchas veces no percibo, pero me podría ayudar a mí y a otros sirve para una gran

variedad de procesos importantes de diversas áreas, tal como el diagnóstico de la malaria (relacionado con la salud) o la impresión de chorro de tinta (industria gráfica). Esto podría tener una gran relación con mi carrera porque muchas veces, antes de realizar una prueba físicamente, es muy útil tener una simulación realista de la situación para predecir posibles costos o valores que se usarán en el prototipo final. Esto, al ser del área de computación (ITC), yo lo podría realizar, pero para eso necesitaría tener estos conocimientos para que la simulación pueda predecir de manera certera lo que pasará, por ejemplo, con una partícula cargada con una cantidad específica de coulombs.

Conclusión Fernando Morán

En este curso, pude conocer la rama de la electrostática, una rama de la física que no había nunca estudiado pero que me ha permitido comprender más sobre los procesos que pasan a mi alrededor y todas las maneras en las que estos están presentes en mi vida cotidiana. El tener un buen conocimiento de estos conceptos me podran ayudar a lo largo de mis estudios profesionales de la carrera de ITC, donde pueda analizar y comprender situaciones que involucren a un tema sobre circuitos eléctricos, o desarrollar un código que pueda analizar y resolver circuitos de una manera optimizada, hay muchas posibilidades de aplicar el conocimiento que he adquirido en la vida real. Es por esto, que el llevar estos temas dentro de mis estudios como ingeniero podrán ayudarme a estar más preparado para cualquier rama a la que decida entrar, y poder destacar al resolver problemas que involucren distintas áreas.

Conclusion Francisco Perez

En esta materia aprendimos varios temas y conceptos que son sumamente importantes en ciertos aspectos diarios, como las leyes de Kirchhoff, que son utilizadas en la vida cotidiana para el diseño y análisis de circuitos eléctricos en dispositivos electrónicos y sistemas de energía. También, estos mismos nos permiten calcular corrientes y voltajes en diferentes partes del circuito y asegurar su correcto funcionamiento. Además, vimos temas como cargas eléctricas y el funcionamiento de los circuitos, pero el tema más relevante que vimos en la materia, sin lugar a duda, resulta ser los campos eléctricos. Se pueden aplicar en varios aspectos laborales, como en la separación de partículas en la industria alimentaria y farmacéutica mediante la técnica de electroforesis, en la medicina para la estimulación eléctrica de músculos y nervios y en la generación de rayos X en medicina y en la industria de materiales. Pero si nos preguntamos qué aplicaciones le podría dar a mi carrera de programación (ITC), yo pensaría que podrían ser aplicados en programación mediante el diseño y programación de dispositivos electrónicos, la transmisión y recepción de señales y la simulación de circuitos electrónicos.

Conclusión Norma Murillo

Durante este bloque, pude adquirir conocimientos tanto de electrostática como de circuitos, estos conocimientos varían desde las cargas eléctricas, las cuales estaban presentes en mi día a día y hacen que cosas como las impresoras a tinta funcionen, también aprendí en general sobre circuitos y sus partes, lo que es de gran importancia para tener un mejor rendimiento y menos gasto de energía. Esto me va a ayudar durante mi carrera a la hora de poder conocer cómo es que se puede hacer rendir de la mejor manera un circuito en cuanto al tiempo, ya que como ITD mi trabajo es presentar alternativas que sean más rendidoras y a su vez que funcionen de la mejor manera posible para lograr el cometido que se tiene, y si bien uno pensaría que no se ocupa saber física para ello necesito al menos conocer los conceptos más básicos de esta para poder hacer un buen pronóstico de material y tiempo.

Conclusión Reyli Cruz

El curso F1013B tuvo temas muy interesantes y retadores, desde los principios de carga eléctrica, ley de Coulomb, hasta el análisis de circuitos eléctricos complejos y planteamiento de integrales para calcular el campo eléctrico. Con estos nuevos conocimientos, me di cuenta de las vastas aplicaciones que estos tienen, y que por su puesto me pueden ser de utilidad para mi futuro como Ingeniero en Tecnologías Computacionales. Como posibles aplicaciones de estos temas, podría generar una simulación de un circuito eléctrico, un programa para el diagnóstico de malaria, la simulación de fenómenos electromagnéticos, entre otros. Asimismo, quiero mencionar que un factor muy importante durante el curso fue el trabajo en equipo, noté la importancia de la comunicación con los compañeros para contribuir a la solución de un problema real. Ya por último, como ingeniero, es mi deber conocer sobre la mayoría de ciencias, métodos y técnicas existentes, puesto que estas serán herramientas para generar grandes soluciones computacionales, es por eso que agradezco haber tomado este curso.

REFERENCIAS Y ANEXOS

CyD. (s.f.). Dispositivo para la separación de células. https://www.cyd.conacyt.gob.mx/?p=articulo&id=401

Gascoyne, P. R. C., Mahidol, C., Ruchirawat, M., Satayavivad, J., Watcharasit, P., & Becker, F. F. (2002). Microsample preparation by dielectrophoresis: isolation of malaria. Lab on a Chip, 2(2), 70. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2726252/

Herman, R. (2022, octubre 30). 3.1: Método de Euler. Libretexts. https://espanol.libretexts.org/Matematicas/Ecuaciones_diferenciales/Un_Primer_Curso_en_Ecuaciones_Diferenciales_para_Cient%C3%ADficos_e_Ingenieros_(Herman)/03%3A_Soluciones_num%C3%A9ricas/3.01%3A_M%C3%A9todo_de_Euler

OMS. (2023). “Paludismo”. Recuperado de OMS el 14 de abril de 2023, sitio web: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malaria

ONU. (2022). “Por un mundo libre de malaria”. Recuperado de ONU el 14 de abril de 2023, sitio web: https://news.un.org/es/story/2022/04/1507692

OPS. (s.f.). “Malaria”. Recuperado de OPS el 14 de abril de 2023, sitio web: https://www.paho.org/es/temas/malaria

Radziuk, Darya & Moehwald, Helmuth. (2015). Ultrasonically Treated Liquid Interfaces for Progress in Cleaning and Separation Processes. Physical chemistry chemical physics : PCCP. 18. 10.1039/c5cp05142h.